

Exercices 24 — Réseau : couches 1 et 2

Semaine 24 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — La bonne couche ★

Associer chaque élément à sa couche (1 physique, 2 liaison) :

1. la fibre optique ;
2. l'adresse MAC ;
3. la trame ;
4. le Wi-Fi (les ondes) ;
5. le commutateur ;
6. le débit en Gbit/s.

Exercice 2 — Débits et téléchargements ★★

1. Une fibre à 1 Gbit/s : combien de **Mo** par seconde ?
2. Durée idéale du téléchargement d'un jeu de 60 Go sur cette fibre ?
3. Le même sur l'ADSL de la campagne à 8 Mbit/s ?
4. Pourquoi « idéale » ? Donner deux raisons de faire moins bien.

Exercice 3 — Adresses MAC ★★

1. **a4:5e:60:e2:7b:11** : combien d'octets ? de bits ?
2. Convertir le premier octet **a4** en binaire (semaine 5!).
3. Combien d'adresses MAC possibles en tout ? (ordre de grandeur)
4. Votre téléphone a-t-il la même adresse MAC en Wi-Fi et en Bluetooth ? Justifier.

Exercice 4 — Hub contre switch ★★

Le réseau : quatre machines A, B, C, D. A envoie une trame à C.

1. Reliées par un **hub** : qui reçoit la trame ?
2. Par un **switch** (table complète) : qui la reçoit ?
3. Le switch vient d'être branché, sa table est vide : que fait-il de cette première trame, et qu'apprend-il au passage ?
4. En quoi le hub pose-t-il un problème de confidentialité ? Quel usage « pédagogique » un espion pourrait-il en faire ?

Exercice 5 — L'encapsulation ★★

Remettre dans l'ordre le trajet d'un message de l'application d'Ada vers celle de Blaise (même réseau local) : (a) la trame circule sur le câble en bits ; (b) l'application d'Ada produit des données ; (c) la carte de Blaise vérifie l'adresse MAC destinataire ; (d) les données sont encapsulées dans une trame avec les adresses MAC ; (e) l'application de Blaise reçoit les données.

Exercice 6 — Détection d'erreurs ★★★ ★★★

Les trames embarquent un code de contrôle. Version simple : le **bit de parité** — on ajoute un bit pour que le nombre de 1 soit pair.

1. Quel bit de parité pour 1011 010 ?
2. Le récepteur reçoit 1011 0101 (parité comprise) : erreur détectable ?
3. Deux bits sont inversés pendant le transport : la parité les voit-elle ? Conclure sur les limites.